Modelo de Evaluación de Madurez de Gobierno de Datos para Entidades de la Administración Pública

INTRODUCCIÓN **2**
ESCALA DE MADUREZ **2**
DIMENSIONES DEL MODELO DE MADUREZ **3**
D1. ESTRATEGIA DE DATOS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS **4**
Objetivo 4
Metas 4
Criterios de Evaluación 5
D2. VIABILIDAD FINANCIERA **11**
Objetivo 11
Metas 11
Criterios de Evaluación 11
D3. MARCO ORGANIZACIONAL Y CULTURA DE DATOS **13**
Objetivo 14
Metas 14
Criterios de Evaluación 14
D4. ARQUITECTURA DE DATOS **20**
Objetivo 20
Metas 20
Criterios de Evaluación 20
D5. CALIDAD DE DATOS **26**
Objetivo 26
Metas 26
Criterios de Evaluación 26
D6. SEGURIDAD **31**
Objetivo 31
Metas 31
Criterios de Evaluación 31
D7. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y OPERACIONES **35**
Objetivo 35
Metas 35
Criterios de Evaluación 36
D8. INTEROPERABILIDAD Y APERTURA DE DATOS **40**
Objetivo 40
Metas 41
Criterios de Evaluación 41
GLOSARIO **44**

Modelo de Evaluación de Madurez de Gobierno de Datos para Entidades de la Administración Pública

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, los datos son un recurso estratégico clave, por lo que es fundamental que la Administración Pública desarrolle sólidas capacidades para su gobierno y gestión. Para ello, se propone un Modelo de Evaluación de Madurez de Gobierno de Datos para Entidades de la Administración Pública, que actúa como marco integral para establecer, implementar y mantener niveles óptimos de madurez en esta área.

El modelo se organiza en ocho dimensiones, que incluyen 75 preguntas, abarcando de forma integral todos los aspectos críticos del gobierno y la gestión de datos. Este enfoque permite identificar oportunidades de mejora y trazar una hoja de ruta clara hacia una gestión más eficiente y alineada con estándares internacionales.

En las secciones siguientes se detallan los objetivos y metas de cada dimensión, junto con explicaciones sobre cada pregunta del modelo, brindando una visión estructurada y comprensible del proceso de evaluación.

ESCALA DE MADUREZ

- **0 - No iniciado:** No hay conciencia, iniciativa, ni procesos de gobierno y gestión de datos formalmente establecidos en la entidad.
- **1 - Inicial/Ad-hoc:** Se reconoce la importancia del gobierno y gestión de datos en la entidad, pero la gestión es esporádica, informal o reactiva. Depende de individuos.
- **2 - En progreso/Parcialmente implementado:** Existen iniciativas o procesos de gobierno y gestión de datos en desarrollo dentro de la entidad, pero de forma inconsistente, incompleta o con limitaciones.
- **3 - Definido/Implementado:** Se tienen procesos de gobierno y gestión de datos definidos, formalizados y aplicados consistentemente dentro de la entidad. Hay estándares establecidos.
- **4 - Gestionado/Monitoreado:** La gestión de datos está implementada en la entidad, sus procesos se monitorean, se miden sus resultados y se realizan evaluaciones de cumplimiento.
- **5 - Optimizado/Integrado:** La gestión de datos está completamente integrada, busca la mejora continua, fomenta la innovación y es un pilar estratégico para la entidad.

DIMENSIONES DEL MODELO DE MADUREZ

El Modelo de Evaluación de Madurez de Gobierno de Datos para Entidades de la Administración Pública se organiza en ocho dimensiones fundamentales:

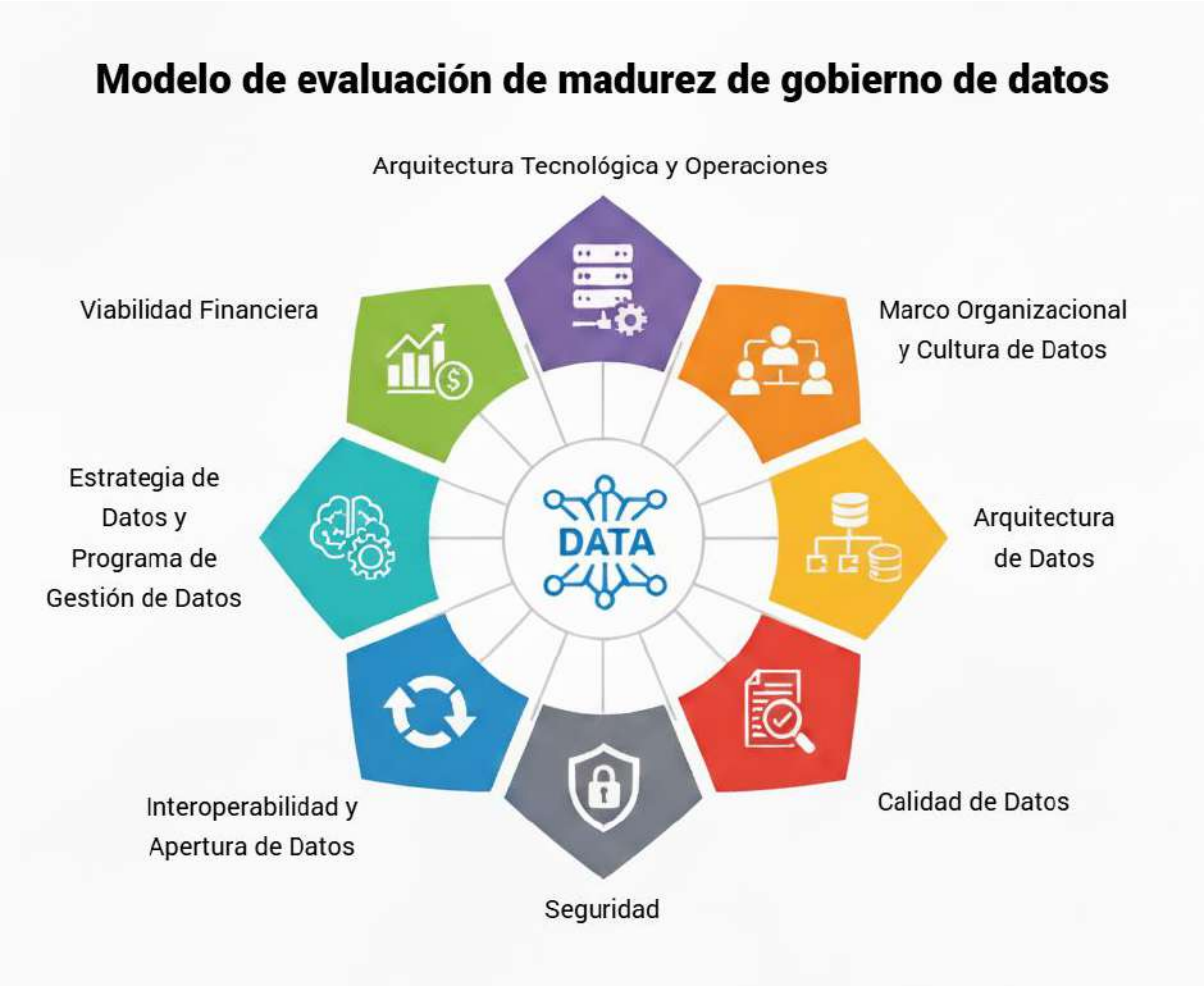


Figura 1: Dimensiones del Modelo de Evaluación de Madurez de Gobierno de Datos

Cada dimensión se acompaña de una definición conceptual, destacando su importancia y su relación con el proceso general del gobierno y gestión de datos. Estas 8 dimensiones están compuestas por 75 preguntas, de acuerdo al siguiente detalle:

Dimensiones	Preguntas
Estrategia de Datos y Programa de Gestión de Datos	12
Viabilidad Financiera	5
Marco Organizacional y Cultura de Datos	11
Arquitectura de Datos	12
Calidad de Datos	9

Seguridad	9
Arquitectura Tecnológica y Operaciones	9
Interoperabilidad y Apertura de Datos	8
Total	**75**

Tabla 1: Preguntas de las ocho dimensiones

Las preguntas del modelo tienen como objetivo evaluar si se han definido los objetivos operativos y los requisitos para implementar un modelo de gobierno y gestión de datos sostenible. Además, cada pregunta incluye criterios de medición que se aplican para evaluar los procesos de gestión de datos.

D1. ESTRATEGIA DE DATOS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS

Esta dimensión consolida el **"por qué" y el "cómo" estratégico** del gobierno de datos, evaluando la capacidad de la entidad para formalizar los datos como un **activo estratégico** y alinear su gestión con la dirección institucional. Se enfoca en el desarrollo, aprobación e integración de la **Estrategia de Gobierno de Datos (EGD)** y el **Programa de Gestión de Datos (PGGD)**, así como en el monitoreo estratégico utilizando métricas de desempeño y riesgo. La estrategia de gobierno de datos crea una visión a largo plazo para alinear la gestión de datos con los objetivos institucionales, asegurando su calidad, seguridad y uso ético.

Objetivo

Asegurar que la gobernanza de datos esté formalizada con el **respaldo de la alta dirección**, se integre plenamente en la planificación institucional (PGD, PEI, POI) y se monitoree continuamente para garantizar el logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI).

Metas

- Formalizar la Estrategia de Gobierno de Datos (EGD) y obtener su **aprobación del titular de la entidad** y del Comité de Gobierno y Transformación Digital.
- Lograr la **alineación completa** de la EGD con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y su **incorporación formal en el Plan de Gobierno Digital (PGD)**.
- Establecer el Programa de Gestión de Datos (PGGD) con **hojas de ruta detalladas** (entregables, plazos, responsables).
- Definir y utilizar **Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y de Riesgo (KRI)** para el monitoreo continuo del PGGD.
- Realizar **evaluaciones de madurez periódicas** para generar planes de acción y hojas de ruta de mejora continua.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos
1.1. ¿En qué etapa se encuentra el desarrollo e implementación de una Estrategia de Gobierno de Datos (EGD), incluyendo la definición de su visión, beneficios y objetivos, y su aprobación por la alta dirección y el Comité de Gobierno y Transformación Digital?	Evalúa el progreso en la formulación de un plan estratégico integral que guíe la gestión de datos de la entidad. Aborda desde la concepción (visión, beneficios, objetivos) hasta el respaldo formal y aprobación por la alta dirección y el Comité de Gobierno y Transformación Digital.	Se espera una EGD desarrollada, formalmente aprobada y alineada con la estrategia institucional, con monitoreo regular. Se recomienda desarrollar una EGD que reconozca la necesidad del Programa de Gestión de Datos, la importancia del uso ético, la calidad de datos y la integración tecnológica, asegurando la participación de las partes interesadas. Ejemplo: Un gestor público debe presentar un documento formal de la EGD que defina la meta de "incrementar la toma de decisiones basada en datos" y que este documento haya sido firmado por el titular de la entidad.
1.2. ¿La Estrategia de Gobierno de Datos (EGD) se encuentra alineada con los objetivos estratégicos institucionales y se implementa y supervisa regularmente, incluyendo su incorporación formal en el Plan de Gobierno Digital (PGD)?	Busca determinar si la EGD no solo existe, sino que está plenamente integrada con los objetivos de alto nivel de la entidad y su Plan de Gobierno Digital (PGD). Además, evalúa la existencia de mecanismos de supervisión y auditoría regular para asegurar su cumplimiento efectivo.	La expectativa es una EGD completamente alineada con los objetivos estratégicos institucionales y el PGD, sujeta a auditorías periódicas que garanticen su vigencia y la adhesión de los proyectos. Es fundamental que la EGD sea un pilar del PGD y se evalúe continuamente su coherencia. Ejemplo: La EGD de una entidad ejecutora debe estar incluida formalmente en su PGD como un componente estratégico, vinculando sus objetivos (ej. "Mejorar la calidad de los datos de inventario") con un OEI específico (ej. "Mejorar la

		eficiencia de la cadena de suministro").
1.3. ¿Se han incluido los conceptos de arquitectura de datos, arquitectura tecnológica y operaciones de datos en la Estrategia de Gobierno de Datos (EGD)?	Verifica si la EGD incorpora formalmente elementos técnicos y operativos clave como la arquitectura de datos, la arquitectura tecnológica y las operaciones de datos.	La EGD incluye y define formalmente estos conceptos. Estos conceptos han sido definidos, aprobados por las partes interesadas y se promueve el desarrollo o adquisición de las tecnologías necesarias. Ejemplo: La EGD de la entidad debe contener secciones específicas que definan la necesidad de estándares de metadatos (Arquitectura de Datos) y el requisito de un Plan de Continuidad Operativa de TI para los datos (Arquitectura Tecnológica/Operaciones).
1.4. ¿La Estrategia de Gobierno de Datos (EGD) contempla la creación de un Programa de Gestión de Datos (PGGD) detallando su propósito y relación con los objetivos estratégicos institucionales?	Evalúa si la EGD contempla la creación del Programa de Gestión de Datos (PGGD), detallando su propósito y cómo contribuye directamente a los objetivos estratégicos institucionales.	La EGD reconoce la necesidad y detalla cómo el PGGD contribuye a los objetivos estratégicos. El PGGD, detallado en la EGD, impulsa la creación de valor público. Ejemplo: La EGD debe indicar que el propósito del PGGD es "formalizar los proyectos de calidad de datos" y detallar cómo esto apoya el OEI de "Reducir el tiempo de respuesta al ciudadano".

1.5. ¿En qué medida se administran los datos como un activo estratégico dentro de la entidad, considerando su recopilación, procesamiento, publicación, almacenamiento y puesta a disposición transparente y ética?	Mide la formalización y la aplicación de procesos para gestionar los datos como un activo de alto valor a lo largo de su ciclo de vida (recopilación, procesamiento, publicación, almacenamiento), priorizando la transparencia y el uso ético.	Se espera que la gestión de datos como activo estratégico esté completamente integrada y optimizada, siendo un pilar fundamental para la toma de decisiones dentro de la entidad. Para mejorar, se recomienda formalizar procesos y políticas para una administración transparente y ética de los datos, e integrar esta visión en el Plan Estratégico Institucional. Ejemplo: Formalizar una política de ciclo de vida de datos que establezca controles de calidad en la recopilación y obligue a la anonimización/disociación antes de la publicación, demostrando gestión ética.
1.6. ¿En qué medida la información generada a partir de los datos se utiliza como el principal insumo para la toma de decisiones críticas y estratégicas en los procesos de gestión institucional y en todos los niveles de la entidad?	Evalúa el uso de la información derivada de los datos como insumo principal para las decisiones críticas y estratégicas en todos los niveles, impulsando una cultura basada en evidencia.	La entidad cuenta con una cultura que fomenta el análisis de datos para la toma de decisiones. Las decisiones institucionales se basan sistemáticamente en datos y evidencias (analítica avanzada), y el uso de datos es un proceso repetible y predecible. Ejemplo: La Alta Dirección de una Municipalidad utiliza un panel de control de BI que muestra métricas de servicio en tiempo real para decidir la reasignación de personal o el enfoque de una campaña de fiscalización.

1.7. ¿En qué grado se ha establecido y formalizado un Programa de Gestión de Datos (PGGD) en la entidad, cuya hoja de ruta detalla los proyectos, entregables, plazos y responsables, y se cuenta con actividades periódicas (reuniones, sesiones, informes) de apoyo al PGGD?	Busca determinar si la entidad tiene una iniciativa formal y estructurada para implementar y gestionar su estrategia de datos, asegurando la integración de la gestión y el gobierno de datos en su marco operativo. Indaga sobre la formalización del PGGD, su hoja de ruta detallada (proyectos, entregables, plazos, responsables) y la existencia de actividades periódicas de apoyo (reuniones, sesiones, informes) para el seguimiento.	Se espera un Programa de Gestión de Datos, alineado con la EGD, formalmente establecido, documentado y aprobado por el Comité de Gobierno y Transformación Digital y el titular de la entidad, y alineado con TI y operaciones de datos. La mejora implica establecer mecanismos para recopilar y priorizar las necesidades de datos, identificar y documentar los proyectos que lo conforman, identificar las partes interesadas involucradas, y asegurar su inclusión en el Plan de Gobierno Digital. Ejemplo: El documento del PGGD incluye un anexo con la Matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) por proyecto y se realizan reuniones de Comité bimestrales para revisar formalmente el avance de los hitos.
1.8. ¿Se utilizan herramientas de colaboración y gestión de proyectos para facilitar la coordinación y el seguimiento de las actividades del PGGD, y se han definido e implementado procedimientos para la identificación, escalamiento y resolución de conflictos que se presenten en el PGGD?	Evalúa el uso de herramientas tecnológicas para la gestión y coordinación de proyectos de datos, y la existencia de procedimientos formales para identificar, escalar y resolver conflictos que puedan surgir durante la implementación del Programa de Gestión de Datos.	Se espera que se utilicen herramientas específicas para mejorar la comunicación, asignación de tareas y monitoreo de actividades del Programa de Gestión de Datos, y que los procedimientos de gestión de conflictos estén definidos y operativos. La mejora se logra asegurando que las actividades periódicas de gestión de problemas estén establecidas y documentadas, reduciendo el impacto negativo de los conflictos en el progreso del Programa de Gestión de Datos. Ejemplo: Si surge un conflicto sobre la definición de un dato maestro entre dos Direcciones, el procedimiento de escalamiento lleva

		la disputa a la Oficina de Gobierno de Datos o al Comité para una resolución documentada.
1.9. ¿Se definen y utilizan métricas (KPI, KRI) para monitorizar el avance del Programa de Gestión de Datos (PGGD), y se han implementado métricas para rastrear la adherencia, progreso y resultados?	Evalúa si el Programa de Gestión de Datos cuenta con un sistema de medición robusto que utiliza KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento) y KRIs (Indicadores Clave de Riesgo) para monitorear el avance, la adherencia y los resultados del programa. Se verifica si estas métricas impulsan activamente el diagnóstico, limpieza y mejora continua de los datos.	Se espera que los indicadores sean diseñados, recopilados y analizados activamente para tomar decisiones informadas. La mejora implica que las métricas permitan detectar áreas de atención, rastrear el progreso y utilizarse para impulsar acciones de diagnóstico, limpieza y mejora continua de los datos. Ejemplo: Un KRI podría ser "Porcentaje de proyectos que exceden el presupuesto debido a problemas de calidad de datos". Un KPI podría ser "Porcentaje de avance en la implementación de la hoja de ruta del PGGD".
1.10. ¿Con qué frecuencia y a qué nivel el Oficial de Gobierno de Datos (OGD) reporta los avances de las acciones estratégicas y el cumplimiento de los KPIs al Comité de Gobierno y Transformación Digital y a la SGTD?	Evalúa la regularidad y la calidad de los reportes del OGD a los órganos de gobierno (Comité de Gobierno y Transformación Digital, y SGTD) sobre el progreso de las iniciativas de datos y el cumplimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPIs). Esto es esencial para la toma de decisiones	Se espera que el OGD reporte formalmente los avances y el cumplimiento de los KPIs al Comité y a la SGTD en la frecuencia requerida (semestralmente). La mejora implica que los reportes del OGD sean completos, basados en métricas sólidas y utilizados activamente por el Comité y la SGTD para la toma de decisiones. Ejemplo: El OGD presenta un Informe Semestral de Gobernanza de Datos al Comité y a la SGTD, que incluye el

	estratégicas.	estado de cumplimiento de los KPIs de calidad y de interoperabilidad.
1.11. ¿En qué grado se han incorporado los proyectos relacionados a datos en los portafolios de proyectos de los Planes de Gobierno Digital y en los instrumentos de gestión (PEI y POI) de la entidad?	Mide el grado de incorporación de los proyectos relacionados con datos en los instrumentos de planificación estratégica: Plan de Gobierno Digital (PGD), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), con un enfoque en garantizar la alineación estratégica/política.	**Alineación estratégica y política.** Mide el compromiso formal de la Alta Dirección de incluir los proyectos de datos como prioritarios, demostrando la integración con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). Los proyectos relacionados a datos están formalmente incorporados en el PGD, PEI y POI. La incorporación garantiza la alineación con los OEI y la asignación de presupuesto específico para su sostenibilidad. Ejemplo: Si la entidad necesita invertir en una solución de MDM, este proyecto debe figurar en el POI con el presupuesto asociado y estar vinculado a un OEI (ej. "Mejorar la eficiencia de los procesos").
1.12. ¿Con qué frecuencia y profundidad se realizan evaluaciones de madurez de gobierno de datos para identificar brechas y generar planes de acción y hojas de ruta para la implementación del Gobierno de Datos?	Evalúa la práctica de la entidad de medir periódicamente su nivel de madurez en gobierno de datos, utilizando estas evaluaciones para identificar deficiencias y crear planes de acción y hojas de ruta que guíen la mejora continua.	Se espera que las evaluaciones de madurez sean parte de un ciclo de mejora continua, con monitoreo de los planes de acción y un enfoque proactivo en la optimización del gobierno de datos. La mejora implica aplicar evaluaciones de madurez regularmente para identificar brechas y generar planes de acción y hojas de ruta para la implementación del Gobierno de

		Datos. Ejemplo: La entidad aplica el Modelo de Madurez anualmente y el resultado (ej. bajo puntaje en D5 - Calidad de Datos) se convierte en el insumo principal para la hoja de ruta del PGGD del siguiente año.

D2. VIABILIDAD FINANCIERA

Esta dimensión se enfoca en la gestión económica del gobierno de datos, verificando que la **asignación de recursos y presupuesto sea específica y formalizada** para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas. Además, exige la **cuantificación del valor** generado, midiendo el beneficio, utilidad e impacto social del Programa de Gestión de Datos (PGGD).

Objetivo

Asegurar la **continuidad operativa** y la evolución del PGGD mediante una financiación formalizada, demostrando el retorno de la inversión y el **valor generado** (beneficio, utilidad o impacto social) para justificar los recursos públicos.

Metas

- Lograr la **asignación de presupuesto específico** al PGGD e integrarlo formalmente en el PEI y POI.
- Establecer una **metodología formal** para cuantificar el valor económico de los activos de datos críticos y los costos asociados a la baja calidad.
- Justificar detalladamente los **resultados esperados** de los proyectos de datos para garantizar la disponibilidad financiera.
- Realizar **seguimiento y monitoreo** continuo de la ejecución presupuestal del PGGD.
- Asegurar la **participación activa** de las partes interesadas en la elaboración y justificación del presupuesto de datos.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos

2.1. ¿Qué nivel de asignación de recursos específicos y presupuesto se ha logrado para la sostenibilidad de las actividades de gobierno de datos, incluyendo su integración formal en los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Planes Operativos Institucionales (POI) y en las fichas de los proyectos?	Evalúa si la entidad ha asegurado el financiamiento adecuado y formalizado para sus iniciativas de gobierno de datos, integrando estos costos en sus instrumentos de planificación estratégica (PEI y POI) y detallándolos en las fichas de cada proyecto. Se busca conocer si se cuenta con la asignación presupuestal y la sostenibilidad financiera para los proyectos de datos.	**Sostenibilidad financiera y asignación de presupuesto.** Mide si la planificación financiera (PEI/POI) se ha traducido en dinero real y específico para el PGGD, y si se monitorea la ejecución. Se espera que el presupuesto esté específicamente asignado, planificado y monitoreado, asegurando la sostenibilidad del programa. Para mejorar, se debe lograr la participación activa de las partes interesadas en la elaboración del presupuesto y la justificación detallada de los resultados esperados de los proyectos para garantizar la disponibilidad financiera.
2.2. ¿En qué grado se ha involucrado a las partes interesadas en la elaboración y justificación del requerimiento presupuestal para la gestión de datos?	Mide el grado de involucramiento y participación activa de las partes interesadas (ej. dueños de procesos, oficina de planificación) en la elaboración y justificación del requerimiento presupuestal para las iniciativas de datos.	Las partes interesadas relevantes participan activamente en la elaboración y justificación del requerimiento de presupuesto. El requerimiento es validado por ellas, asegurando su alineación con los OEI. Ejemplo: La Oficina de Gobierno de Datos convoca al Comité de Gobierno y Transformación Digital y a los Dueños de Procesos para validar la justificación del presupuesto requerido para las licencias de herramientas de perfilado de datos.

2.3. ¿Se han justificado los resultados, productos y/o servicios esperados de los proyectos de gestión de datos para garantizar la disponibilidad financiera?	Busca determinar si la entidad justifica de manera detallada los resultados, productos y/o servicios esperados de los proyectos de datos para obtener la disponibilidad financiera.	Los resultados, productos y servicios de cada proyecto se encuentran justificados y sustentados (ej. en términos de eficiencia o impacto social). Se cuenta con la justificación necesaria para la implementación de los proyectos de gestión de datos. Ejemplo: En la ficha de un proyecto de calidad de datos, se debe justificar que la inversión reducirá el costo de reprocesos en el trámite X en una cantidad medible, asegurando que el valor generado sea superior al costo.
2.4. ¿Se ha establecido un proceso formal para cuantificar el valor económico de sus activos de datos críticos y para medir los costos asociados a la baja calidad de los datos (ej. costos operativos por reprocesos, impacto en toma de decisiones)?	Evalúa si existe un proceso formal para cuantificar el valor económico de los activos de datos y para medir los costos asociados a la baja calidad de los datos (ej. reprocesos), lo cual se utiliza para justificar inversiones.	Los costos de la mala calidad son monitoreados y se utilizan como insumo para justificar las inversiones en el PGGD. Existe una metodología formal y activa para cuantificar el valor económico de los datos críticos. Ejemplo: La entidad calcula que la inconsistencia en el dato "Registro de Propiedad" genera X horas/hombre de trabajo adicional al mes (costo de mala calidad). Este costo justifica la inversión en una solución de MDM.
2.5. ¿Se ha establecido una metodología para calcular y se monitorea periódicamente el beneficio, utilidad y/o impacto social del Programa de Gestión de Datos (PGGD), y estos datos se utilizan para tomar decisiones?	Busca determinar si la entidad mide activamente el valor generado por sus inversiones en el Programa de Gestión de Datos, en términos económicos y/o sociales, y si esta información se utiliza	Se aspira a una metodología definida y una medición periódica y activa del impacto social y los beneficios, que sirvan como base para decisiones informadas y transparentes. Se recomienda establecer una base sólida para justificar las inversiones actuales y futuras en datos, monitoreando continuamente el retorno para

	para la toma de decisiones y la optimización del programa.	identificar áreas de mejora y optimizar los recursos. Ejemplo: El impacto social de un proyecto que mejora la interoperabilidad en salud se mide por la "reducción porcentual del tiempo de espera" en el diagnóstico, lo cual justifica la continuación del financiamiento del PGGD.

D3. MARCO ORGANIZACIONAL Y CULTURA DE DATOS

Esta dimensión aborda el **"quién"** de la gobernanza, evaluando la **estructura organizacional (Oficina de Gobierno de Datos, Comités)** y los roles clave (Oficial de Gobierno de Datos, Oficial de Datos Personales, Dueños de Datos, etc.). También se enfoca en el **cuerpo normativo integral** (políticas, lineamientos de linaje, retención, eliminación, uso, etc.), y en el desarrollo de una **cultura de datos ética** mediante capacitación, sensibilización y comunicación continua.

Objetivo

Establecer una **estructura de gobernanza funcional y madura** con roles y responsabilidades claras y documentadas, respaldada por un cuerpo normativo y una cultura organizacional que promueva el **uso ético y estratégico** de los datos para generar valor público.

Metas

- Diseñar e implementar una **Oficina de Gobierno de Datos o equivalente** con recursos suficientes.
- Designar y formalizar los roles clave: **Oficial de Gobierno de Datos** (OGD) (comunicado a SGTD) y **Oficial de Datos Personales** (ODP) (comunicado a ANPD).
- Elaborar, documentar y aprobar un **cuerpo normativo integral** sobre el ciclo de vida del dato (propiedad, uso, distribución, retención y eliminación).
- Implementar programas regulares de **capacitación en gestión de datos e IA** y ampliar la alfabetización a empleados y ciudadanos.
- Promover y asegurar la **gestión ética de los datos** y las tecnologías digitales.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos

3.1. ¿Cuál es el nivel de formalización y documentación de la estructura de gobernanza de datos (ej. Oficina de Gobierno de Datos), incluyendo los roles, funciones y responsabilidades de todos los involucrados, y esta estructura está diseñada e implementada?	Evalúa la existencia y madurez de una estructura organizacional dedicada a la gobernanza de datos, como una Oficina de Gobierno de Datos. Se verifica si los roles, funciones y responsabilidades están claramente definidos, documentados, y si la estructura está diseñada e implementada eficazmente.	Se espera una estructura formal, funcional y madura que fomente la colaboración eficiente y se adapte proactivamente. Se recomienda diseñar e implementar una Oficina de Gobierno de Datos o equivalente, asegurando que cuente con los recursos y personal necesario, y que el líder tenga responsabilidades claras alineadas con el Programa de Gestión de Datos. Ejemplo: Un gestor debe demostrar la existencia de la Oficina de Gobierno de Datos mediante su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o un documento de similar jerarquía, que especifique sus funciones.
3.2. ¿Qué tan madura es la función del Comité de Gobierno y Transformación Digital en liderar y dirigir la transformación digital y la gobernanza y uso estratégico de los datos, incluyendo el establecimiento de políticas, la asignación de recursos y la vigilancia del cumplimiento normativo?	Evalúa la efectividad del Comité de Gobierno y Transformación Digital como un ente clave en la dirección estratégica de la digitalización y la gestión de datos en la entidad. Incluye su rol en la definición y aprobación de políticas, asignación de recursos y supervisión del cumplimiento normativo	Se espera que el Comité sea un motor clave de la transformación digital basada en datos dentro de la entidad, promoviendo una cultura de datos robusta y optimizando la estrategia. La mejora implica su formalización, ejercicio activo de liderazgo en gobernanza de datos, asignación de recursos, y monitoreo constante del progreso y cumplimiento normativo. Ejemplo: El Comité emite una Directriz formal que obliga a todas las áreas a utilizar el Glosario de Datos y aprueba la asignación de presupuesto para la Oficina de Gobierno de Datos.

3.3. ¿Qué tan formalizada y efectiva es la designación y el rol del Oficial de Gobierno de Datos (OGD) en asegurar el uso ético, proponer iniciativas de innovación, fomentar una cultura basada en datos, y asegurar la calidad e integridad de datos para la creación de valor público, y se han definido sus responsabilidades y las de su equipo?	Se centra en la designación formal del Oficial de Gobierno de Datos (OGD) (comunicada a la SGTD) y su desempeño efectivo en asegurar el uso ético, innovación, cultura de datos, y calidad e integridad para la creación de valor público.	Se espera un OGD formalmente designado, con responsabilidades claras y documentadas, que sea un líder estratégico e impulsor de la innovación basada en datos con alta visibilidad. La mejora se logra asegurando que el OGD reporte periódicamente al Comité de Gobierno y Transformación Digital y a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), coordinando con otros roles relevantes. Ejemplo: El OGD tiene en su descripción de funciones la coordinación de la implementación del Modelo de Referencia de Datos y el reporte semestral al Comité y a la SGTD.
3.4. ¿Se ha designado formalmente a un Oficial de Datos Personales (ODP) en la entidad, y se ha comunicado esta designación a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), asegurando que este rol cumpla con sus funciones normativas (ej. velar por el cumplimiento de la normativa y servir de enlace con la ANPD)?	Evalúa la designación formal del Oficial de Datos Personales (ODP), la comunicación obligatoria a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), y si el rol cumple con sus funciones normativas y cuenta con autoridad y recursos.	El ODP ha sido designado formalmente (y comunicado a la ANPD) y tiene la autoridad y los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Ejemplo: El ODP debe impulsar la implementación de medidas preventivas de Privacidad desde el Diseño en los nuevos servicios digitales.

3.5. ¿En qué medida se ha identificado y se mantiene a los dueños de procesos o unidades orgánicas responsables de asegurar la exactitud, actualización y completitud de los datos provistos a través de servicios de información?	Mide la identificación y mantenimiento de los dueños de procesos o unidades orgánicas responsables de la exactitud, actualización y completitud de los datos que se originan en su área.	**Responsabilidad en el punto de origen.** Debe enfocarse en la formalización de la responsabilidad de la **calidad en la fuente** (el Dueño del Proceso/Dato), tal como lo exige el marco normativo Se ha identificado formalmente a los dueños de proceso, con sus funciones y responsabilidades claras y documentadas. Se monitorea activamente su cumplimiento en la exactitud y actualización de los datos. Ejemplo: La Dirección de Recursos Humanos es el Dueño de Proceso del dato "Empleado". Su responsabilidad documentada es verificar la consistencia y actualización de la información de planillas.
3.6. ¿La entidad mantiene un registro formal, actualizado y aprobado de los Dueños y Custodios de Datos para sus dominios de datos críticos, y estos roles tienen responsabilidades de calidad y uso incorporadas en sus descripciones de puesto o documentos formales?	Evalúa si la entidad mantiene un registro formal de Dueños y Custodios de Datos para sus dominios críticos, y si sus responsabilidades de calidad y uso están formalmente incorporadas en documentos como descripciones de puesto.	El registro de Dueños y Custodios de Datos es formal, actualizado y aprobado. Las responsabilidades de calidad y uso están formalmente incorporadas en descripciones de puesto/documentos formales. Ejemplo: El custodio tecnológico (usualmente TI) del Data Warehouse es responsable de la disponibilidad y seguridad del dato, mientras que el Dueño del Dato (negocio) es responsable de la precisión y uso adecuado.

3.7. ¿Cuál es el nivel de fortalecimiento o creación de Equipos Técnicos Especializados en gestión, calidad, seguridad digital, ciencia y/o análisis de datos en la entidad?	Evalúa la capacidad técnica interna de la entidad para manejar y explotar sus datos. Mide si existen o se están formando equipos especializados y multidisciplinarios en áreas críticas como gestión, calidad, seguridad digital, ciencia y análisis de datos.	Se espera que la entidad cuente con equipos altamente especializados y multidisciplinarios que actúen como un motor de innovación y excelencia en el manejo de datos. Se recomienda identificar necesidades de capacitación y contratación, y establecer planes de desarrollo de capacidades continuos para estos equipos. Ejemplo: Fortalecer la Oficina de Gobierno de Datos con un Científico de Datos o crear un Laboratorio de Innovación Digital para desarrollar modelos predictivos basados en Big Data.
3.8. ¿En qué grado se han formalizado y se han implementado políticas, procedimientos y estándares de gobierno de datos que abarquen la propiedad, definición, linaje, calidad, metadatos, uso, distribución, retención y eliminación de datos, y estos son revisados y aprobados por las partes interesadas y el Comité de Gobierno y Transformación Digital?	Evalúa la existencia y aplicación de un cuerpo normativo integral para la gestión de datos a lo largo de su ciclo de vida, desde la recolección o producción, hasta la eliminación. Se verifica que estas normativas cuenten con la revisión y aprobación de las partes interesadas y el Comité de Gobierno y Transformación Digital.	**Existencia y aprobación del cuerpo normativo.** Mide el estado del marco de reglas generales, transversal a todo el ciclo de vida del dato, aprobado por el Comité. Se espera que las políticas y estándares estén plenamente arraigados, revisados y actualizados continuamente, con resolución eficiente de conflictos. La mejora requiere la elaboración, documentación y aprobación formal de políticas específicas de privacidad, seguridad, calidad, uso, distribución, retención y eliminación de datos, asegurando su cumplimiento por parte de los proyectos del Programa de Gestión de Datos. Ejemplo: Formalizar la Política de Uso y Distribución de Datos y la Política de Retención y Eliminación de Datos, alineadas con el Archivo

		General de la Nación y el Comité.
3.9. ¿Cómo se promueve y asegura la gestión ética de los datos y de las tecnologías digitales y el uso intensivo de datos en la entidad?	Se enfoca en las acciones y directrices que la entidad ha establecido para garantizar que el uso de datos y tecnologías digitales sea justo, responsable y conforme a principios morales. Busca la implementación de políticas y prácticas proactivas de ética de datos, más allá de respuestas reactivas.	Se aspira a una cultura organizacional con la ética de datos plenamente integrada, con revisiones periódicas y un compromiso proactivo con las mejores prácticas. La mejora implica aprobar e implementar un modelo de uso ético de tecnologías y datos, y realizar capacitaciones y campañas de sensibilización recurrentes en todos los niveles de la entidad. Ejemplo: Aprobar e implementar un modelo de uso ético de tecnologías y datos (promovido por la SGTD) y realizar capacitaciones y campañas de sensibilización recurrentes.
3.10. ¿En qué medida se implementan programas de capacitación regular en temas de gobierno y gestión de datos, incluyendo herramientas de análisis de datos y tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, y se amplían programas	Se enfoca en el desarrollo de capacidades y conocimientos sobre datos dentro de la entidad y en la ciudadanía. Evalúa la regularidad y el alcance de los programas de capacitación en gobierno y gestión de datos, incluyendo calidad de datos,	Se espera que la capacitación sea un pilar estratégico con programas avanzados y adaptados a los roles, fomentando una cultura de aprendizaje continuo y una amplia alfabetización de datos. La mejora implica diseñar un currículo por niveles para formación especializada y ampliar programas de alfabetización a empleados públicos y la ciudadanía, explorando su incorporación en la educación escolar

de alfabetización de datos?	herramientas de análisis de datos y tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial y la ampliación de la alfabetización de datos.	Ejemplo: La entidad diseña un currículo por niveles para la formación especializada de funcionarios y lanza campañas de alfabetización de datos.
3.11. ¿En qué grado se ha diseñado e implementado un plan de comunicación y sensibilización continuo que promueva la importancia de los datos y los beneficios del gobierno de datos en toda la organización, incluyendo la cultura y ética de datos, dirigido a todos los niveles?	Evalúa la existencia y efectividad de un plan proactivo y continuo para comunicar el valor de los datos y los beneficios de su gobernanza a todos los niveles de la organización. Busca promover una cultura de datos y una gestión ética.	Se espera que la comunicación y sensibilización sean proactivas y arraigadas en la cultura organizacional, generando un compromiso profundo con el gobierno de datos. La mejora implica asegurar que el plan cubra objetivos, mensajes clave, público objetivo, canales y estrategias, y que se actualice y entregue activamente para reforzar los mensajes clave del Programa de Gestión de Datos. Ejemplo: Crear un boletín semanal interno sobre los beneficios del PGGD y realizar talleres obligatorios sobre la importancia de la calidad del dato para el personal operativo.

D4. ARQUITECTURA DE DATOS

Esta dimensión es la base conceptual y de diseño de los datos (el "**qué**" se debe gestionar), asegurando que el dato esté bien **definido, estructurado y documentado**. Se enfoca en la identificación y gestión de **Datos Maestros**, el desarrollo del **Modelo de Referencia de Datos (MRD)** y la estandarización semántica (Glosario, Taxonomías). Cubre la gestión operativa de **Metadatos** y la documentación del **Linaje de Datos**.

Objetivo

Establecer una **arquitectura de datos robusta, coherente y documentada** que garantice un entendimiento común de los activos de datos críticos, facilitando la **integración, interoperabilidad (D8)** y el análisis avanzado (D7), y asegurando el alineamiento con los procesos institucionales y de TI.

Metas

- Identificar, inventariar y documentar todos los **datos maestros y complementarios**.
- Desarrollar e implementar un **Modelo de Referencia de Datos (MRD)** institucional y un **Glosario de Datos** centralizado.
- Implementar soluciones de **Gestión de Datos Maestros (MDM)** para la consistencia.
- Definir y aplicar **estándares de datos obligatorios** (formatos, nomenclatura).
- Elaborar y registrar **metadatos** que cumplan con el perfil mínimo establecido por la SGTD.
- Documentar el **diseño de flujo de datos y el linaje** de los datos maestros.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos
4.1. ¿Cuál es el nivel de identificación y mantenimiento de los datos maestros de la entidad, incluyendo sus atributos y relaciones, y el desarrollo de un Modelo de Referencia de Datos (MRD) institucional?	Evalúa la capacidad de la entidad para identificar, documentar y gestionar sus datos más críticos (maestros), y si ha desarrollado un Modelo de Referencia de Datos (MRD) formal y estandarizado que sirva como guía para la comprensión y reutilización de estos datos.	Se espera que los datos maestros y el MRD sean un pilar central, optimizados y ampliamente adoptados, facilitando el intercambio y la reutilización estratégica. La mejora implica la elaboración de un inventario completo y documentado de datos maestros y complementarios, y el desarrollo formal de un MRD institucional basado en estándares reconocidos. Ejemplo: El MRD documenta que el dato "Entidad Pública" se compone de atributos (RUC, Nombre Legal) y sus relaciones con otros datos maestros (ej. "Funcionario Público").
4.2. ¿Se han identificado, inventariado y documentado los datos maestros y complementarios de la institución, incluyendo sus atributos y relaciones?	Mide el proceso exhaustivo de identificación, inventario y documentación de los datos maestros y complementarios de la institución, incluyendo atributos y relaciones.	Se espera un proceso exhaustivo de identificación y un inventario completo, documentado y regularmente actualizado. La mejora implica que la institución cuente con una metodología documentada que guíe la identificación, clasificación, inventario y documentación de datos, asegurando la precisión y la

		actualidad. Ejemplo: Elaborar un Inventario de Datos que liste todos los conjuntos de datos, desde el registro de personal (maestro) hasta los informes de gestión (complementario), y sus atributos clave.
4.3. ¿Se cuenta con una metodología para la identificación, clasificación, inventario y documentación de datos que garantiza un inventario actualizado y completo?	Evalúa si existe una metodología formal y documentada para la identificación, clasificación, inventario y documentación de datos, y si se definen y usan identificadores únicos fundamentales para los datos maestros, alineados con estándares.	La institución cuenta con una metodología documentada. Se han definido identificadores para datos maestros que están asignados, publicados y se utilizan en todos los procesos. Ejemplo: La metodología debe especificar que todo nuevo sistema debe usar el Identificador Único Fundamental (ej. DNI) para el dato "Ciudadano", garantizando la interoperabilidad (D8).
4.4. ¿La entidad ha desarrollado su Modelo de Referencia de Datos (MRD) institucional y se han identificado, documentado e inventariado los dominios lógicos de datos?	Evalúa la existencia de un Modelo de Referencia de Datos (MRD) institucional que actúe como un mapa conceptual de los datos de toda la entidad. También verifica si se han identificado, documentado e inventariado los dominios lógicos de datos (categorías por contexto).	Se espera un MRD documentado que facilite la comprensión y reutilización de datos, y que todos los dominios lógicos y repositorios físicos estén identificados, documentados y con un inventario activo. La mejora radica en asegurar que la documentación sea clara y accesible, promoviendo un entendimiento común de los datos dentro de toda la entidad. Ejemplo: El diseño de una nueva base de datos para Big Data que registra interacciones debe basarse en la definición de la entidad "Ciudadano" dada por el MRD, optimizando la implementación para la tecnología utilizada.

4.5. ¿El Modelo de Datos Físico de las bases de datos críticas se deriva del Modelo de Referencia de Datos (MRD) institucional y se adapta para cumplir con los requisitos específicos de rendimiento y la tecnología utilizada (ej. RDBMS, NoSQL, bases de datos de Big Data)?	Evalúa el nivel de implementación de una solución formal de Gestión de Datos Maestros (MDM) o Gestión de Datos de Referencia (RDM) para proporcionar una fuente única, autorizada y consistente de datos compartidos (ej. Ciudadano, Ubicación).	Se ha implementado una solución formal de MDM o RDM para al menos un dominio de dato crítico. La solución MDM/RDM está operativa en múltiples dominios y su uso es obligatorio en los sistemas de información. Ejemplo: Implementar una solución MDM para el dato maestro "Unidad de Organización", asegurando que todos los sistemas (RRHH, Financiero, Logístico) utilicen el mismo código único y la misma descripción.
4.6. ¿Cuál es el nivel de implementación de una solución formal de Gestión de Datos Maestros (MDM) o Gestión de Datos de Referencia (RDM) para proporcionar una fuente autorizada y consistente de datos (ej. Ciudadano, Ubicación)?	Mide si la entidad ha definido y aplica formalmente estándares de datos (ej. formatos, valores permitidos, nomenclatura) que son mandatorios para la creación y uso de datos maestros, fundamental para la calidad.	La entidad ha definido y aplica formalmente estándares de datos que son mandatorios. El cumplimiento de los estándares de datos es automatizado y monitoreado. Ejemplo: El estándar de datos exige que el campo "Fecha de Registro" siempre se registre con el formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Cualquier sistema nuevo debe validar automáticamente este formato.
4.7. ¿La entidad tiene y aplica estándares de datos (ej. formatos, valores permitidos, nomenclatura) que son mandatorios para la creación y uso de datos maestros?	Evalúa la existencia y aplicación de normas obligatorias para la creación y uso de datos maestros, incluyendo estándares de formatos, valores permitidos y nomenclatura. Esto es vital para la consistencia, calidad y fácil reutilización de los datos más importantes	**Definición y mandato de estándares.** Mide si el estándar está definido, documentado y si es de cumplimiento obligatorio, un aspecto clave del diseño de la arquitectura Se espera que la entidad cuente con una metodología documentada para la identificación, clasificación, inventario y documentación de datos, con identificadores definidos, publicados y utilizados en todos los

	de la entidad.	procesos de la organización. La mejora implica alinear estos identificadores con estándares nacionales e internacionales. Ejemplo: El Glosario define que "Ingreso Anual" se refiere a la suma de remuneraciones antes de impuestos. Esta definición es consensuada por las direcciones de Finanzas y Planeamiento.
4.8. ¿La entidad mantiene y utiliza un Glosario de datos a nivel de servicio (o de negocio) centralizado y actualizado con definiciones claras y consensuadas de los términos de datos clave?	Evalúa si la entidad cuenta con un vocabulario común y centralizado para sus datos clave, asegurando que todas las áreas de negocio tengan un entendimiento consistente y actualizado de los términos de datos. Esto es crucial para la coherencia y la interoperabilidad semántica.	Se espera que las definiciones de datos a nivel de servicio estén documentadas, asignadas a repositorios físicos y aprobadas por las partes interesadas relevantes. La mejora implica asegurar que los dominios de datos aprobados incluyan completamente estas definiciones y que se revisen y actualicen periódicamente. Ejemplo: El Glosario define que "Ciudadano peruano" se refiere solo a personas con DNI, mientras que "Usuario de Servicio" incluye a personas jurídicas o extranjeros. Esta definición debe ser consensuada y utilizada por todas las áreas.
4.9. ¿Se han definido, documentado y se actualizan periódicamente las taxonomías y ontologías de los dominios de datos para lograr coherencia y entendimiento empresarial?	Determina si se han definido, documentado y se actualizan periódicamente las taxonomías y ontologías (sistemas de clasificación estructurada y relaciones conceptuales) de los dominios de datos para	Se documentan las taxonomías y ontologías y se ha establecido un proceso de actualización regular. Las taxonomías y ontologías se han publicado y están alineadas con estándares nacionales. Ejemplo: Un dominio de datos "Documento de Identidad" puede tener una taxonomía que clasifique: DNI, Pasaporte y Carnet de

	lograr coherencia y entendimiento empresarial.	Extranjería. Esta clasificación debe ser única y utilizada por todos los sistemas para la clasificación.
4.10. ¿Se elaboran metadatos para documentar la información sobre los datos (origen, significado, formato, etc.), se utilizan herramientas de gestión de metadatos, y se registra el metadato en los sistemas de información y en catálogos nacionales?	Evalúa la práctica de crear y gestionar metadatos (datos que describen a los datos) para documentar la información clave (origen, significado, formato), el uso de herramientas especializadas para su gestión, y su registro en sistemas y catálogos nacionales, esencial para la interoperabilidad y comprensión de los datos.	Se espera que se capture y mantenga un inventario de metadatos que cumpla con el perfil mínimo establecido por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), ente rector en gobierno de datos. Se utilizan herramientas especializadas. La mejora implica establecer procesos para la revisión y actualización periódica de los metadatos. Ejemplo: Documentar el metadato de un conjunto de datos y registrarlo en el Catálogo Nacional de Metadatos, si aplica.
4.11. ¿Se cuenta con especificaciones o planos maestros documentados que describen el diseño de flujo de datos y el linaje (origen y movimiento) a medida que los datos se mueven y transforman entre los sistemas de negocio y almacenamiento?	Evalúa la documentación de los flujos de datos y el linaje (trazabilidad del origen, movimiento y transformación) a medida que los datos se mueven entre sistemas y almacenamiento.	Se han definido y documentado los flujos de los Datos Maestros. Los flujos de datos permiten una trazabilidad clara, y cualquier modificación puede ser controlada y auditada. Ejemplo: Un diagrama de linaje muestra que el dato "Registro Sanitario" se origina en el Sistema de Registro A, se transforma para la publicación en el sitio web y se almacena en el Data Lake para análisis.

4.12. ¿El gobierno de la arquitectura de datos está implementado y alineado con los procesos de la institución y con los procesos de tecnologías de la información?	Evalúa si la entidad ha establecido un marco de gobierno para su arquitectura de datos (reglas, procesos, responsables) y si este marco está integrado y alineado tanto con los procesos de negocio de la institución como con los procesos de tecnologías de la información (TI).	Se espera un gobierno de arquitectura de datos establecido y puesto en práctica, alineado con los procesos institucionales y de TI para asegurar coherencia y sinergia en toda la entidad. La mejora se logra asegurando que todo desarrollo tecnológico siga los estándares de arquitectura de datos y que estos estén alineados con las definiciones semánticas y datos maestros. Ejemplo: El equipo de TI debe someter a revisión (por el OGD o Arquitecto de Datos) el diseño de nuevas bases de datos para asegurar el uso de identificadores únicos y las definiciones del Glosario.

D5. CALIDAD DE DATOS

Esta dimensión es la **gestión integral del Programa de Calidad de Datos (PCD)**, fundamental para asegurar que los datos sean **"aptos para el uso"** (*fit for purpose*). Cubre la definición del marco normativo (estándares, requisitos), la formalización de roles y responsabilidades, la **medición y monitoreo continuo** mediante métricas y umbrales, la identificación proactiva de problemas (perfilado), y los mecanismos de **remediación y resolución de conflictos**.

Objetivo

Implementar un **Programa de Calidad de Datos (PCD) formal y continuo**, enfocado en los datos críticos, para garantizar la **confiabilidad, exactitud, consistencia y disponibilidad** de la información, impulsando la eficiencia operativa y la mejora continua.

Metas

- Establecer un **Marco de Calidad de Datos** documentado que defina estándares y requisitos.
- Desarrollar y socializar un **PCD formal**, asignando las responsabilidades de calidad a lo largo del ciclo de vida.
- Definir **métricas y umbrales** para los datos críticos y realizar **monitoreo continuo**.
- Implementar "**puntos de control**" de calidad en todas las etapas del ciclo de vida.
- Realizar **auditorías periódicas** de calidad y ejecutar **planes de remediación** priorizados para los datos maestros.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos
5.1. ¿Se ha establecido un marco de calidad de datos que defina los estándares y los requisitos para la calidad de los datos, incluyendo procedimientos y controles a lo largo de su ciclo de vida?	Evalúa la existencia de un marco formal en la entidad que establezca los estándares y requisitos de calidad de datos, aplicables dentro de toda la entidad, así como los procedimientos y controles necesarios para asegurar dicha calidad en todas las etapas del ciclo de vida del dato.	Se espera que la entidad tenga un marco documentado que incluya estándares claros, y que los procedimientos y controles formales para la calidad de datos estén implementados a lo largo de todo el ciclo de vida. La mejora implica diseñar y documentar un marco formal, asegurando que aborde la calidad de los datos y que sus estándares sean claros y evaluables. Ejemplo: El Marco de Calidad establece que el estándar de "Completitud" para el dato maestro "RUC" debe ser del 99.5%, con un procedimiento de validación en la capa de entrada de datos.
5.2. ¿Se ha desarrollado y socializado el Programa de Calidad de Datos (PCD), incluyendo la identificación, definición y comunicación de las funciones y responsabilidades de las partes interesadas en la calidad de datos?	Evalúa si el PCD ha sido formalmente desarrollado y comunicado a todas las partes interesadas. Se verifica que las funciones y responsabilidades en relación con la calidad de datos estén claras, documentadas y que exista apoyo al programa por parte de la alta dirección.	Se espera que el PCD esté formalizado, incluya objetivos específicos de mejora, y haya sido socializado y respaldado por la alta dirección. La mejora implica definir y documentar roles y responsabilidades, y comunicarlas formalmente a las partes interesadas, asegurando su alineación con la Estrategia de Gobierno de Datos (EGD). Ejemplo: El PCD se comunica formalmente a los Dueños de Procesos y al personal de TI, especificando que la Dirección de Servicios es responsable de la precisión de la información de los usuarios.

5.3. ¿Qué lineamientos, procedimientos, estándares y estrategias se siguen para asegurar la calidad, uso adecuado y aprovechamiento de datos gubernamentales, incluyendo un Programa de Calidad de Datos (PCD) integral con puntos de control y mejora continua, priorizando los datos más críticos (datos maestros)?	Mide la existencia de un PCD integral con lineamientos, procedimientos y estándares, con un enfoque en la mejora continua y la priorización de los datos más críticos (datos maestros).	**Operación y cumplimiento de estándares de calidad.** Mide la implementación operativa del PCD, incluyendo los "puntos de control" y la priorización de Datos Maestros Se espera un PCD integral, con lineamientos, procedimientos y estándares definidos, y que la calidad de los datos sea un pilar fundamental, priorizando la medición de datos críticos, aplicando ciencia de datos e inteligencia artificial para su mejora proactiva. La mejora implica establecer procedimientos y controles formales para la calidad de datos, definir métricas, y realizar auditorías periódicas sobre su estado. Se han implementado "puntos de control" de calidad a lo largo del ciclo de vida. Ejemplo: Establecer un punto de control de calidad (QC) en el formulario de ingreso de trámites que rechace automáticamente el dato si la "Fecha de Nacimiento" tiene un formato incorrecto.
5.4. ¿La entidad ha definido métricas y umbrales de calidad de datos para sus datos críticos, y los mide y monitorea de forma regular?	Evalúa si la entidad ha establecido indicadores cuantitativos (métricas y umbrales) para medir la calidad de sus datos más importantes (críticos) y si realiza un seguimiento continuo de estos indicadores para asegurar la confiabilidad y disponibilidad de la información.	Se espera que las métricas sean claras, específicas y se capturen rutinariamente, utilizándose para impulsar el diagnóstico, limpieza y mejora continua de datos. La mejora implica establecer acciones de monitoreo continuo sobre el estado de la calidad de los datos y realizar auditorías periódicas sobre su estado. Ejemplo: Definir el Umbral de Calidad para el dato maestro "RUC" como

		"Tasa de Validez > 99.9%". Esta métrica se captura diariamente y se reporta en el dashboard del OGD.
5.5. ¿Se realizan evaluaciones de calidad de datos (ej. perfiles de datos) de forma proactiva para identificar problemas y sus causas raíz antes de que impacten a los usuarios?	Se refiere a la práctica de realizar análisis anticipados (proactivos) de la calidad de los datos, como perfiles de datos, para detectar inconsistencias o errores antes de que afecten el uso o la toma de decisiones, identificando sus causas subyacentes.	Se espera que el monitoreo continuo de la calidad de los datos esté documentado y estandarizado, utilizando herramientas tecnológicas, permitiendo detectar problemas de manera proactiva. La mejora implica establecer acciones de monitoreo continuo y realizar auditorías periódicas sobre el estado de la calidad de los datos, implementando medidas correctivas. Ejemplo: Antes de migrar datos históricos a un Data Lake, el equipo técnico realiza el perfilado de los datos para identificar proactivamente si hay valores atípicos o inconsistencias en los campos monetarios.
5.6. ¿Se han planificado, priorizado y llevado a cabo acciones de corrección (remediación) de datos, y se utilizan herramientas y tecnologías para la evaluación y mejora de la calidad de los datos?	Evalúa la planificación, priorización y ejecución de acciones de corrección (remediación) de datos, y el uso de herramientas y tecnologías para la evaluación y mejora de la calidad.	Se desarrollan y priorizan planes de diagnóstico, limpieza y mejora. Se está realizando una corrección de datos de alta prioridad (maestros) utilizando herramientas tecnológicas. Ejemplo: Después de identificar una brecha, se ejecuta un Plan de Remediación que utiliza una herramienta de limpieza de datos para estandarizar los formatos de teléfono de 10,000 registros inconsistentes.

5.7. ¿Existe un proceso formal para identificar, clasificar, escalar y resolver problemas de calidad de datos y otros incidentes relacionados con los datos?	Evalúa la existencia de un procedimiento estructurado para la gestión de problemas de calidad de datos, desde su identificación hasta su resolución, incluyendo el escalamiento cuando sea necesario para decisiones críticas o conflictos.	Se espera que existan procedimientos definidos y documentados para la identificación, escalamiento y resolución de conflictos o problemas relacionados con datos. La mejora se logra asegurando que las actividades periódicas de gestión de problemas estén claramente establecidas y operativas, reduciendo el impacto negativo de los conflictos. Ejemplo: Un analista reporta una inconsistencia grave; el procedimiento debe especificar que, si no se resuelve por el Dueño de Proceso en 48 horas, se escala automáticamente al OGD.
5.8. ¿Cómo se gestionan y resuelven los problemas relacionados con los datos (ej. inconsistencias, errores)?	Se refiere a la capacidad de la entidad para identificar, abordar y corregir sistemáticamente las deficiencias en la calidad de los datos, como inconsistencias o errores. Implica la existencia de procesos para el diagnóstico, limpieza y mejora continua de datos.	Se espera que existan procesos definidos para el diagnóstico, limpieza y mejora continua de la calidad de los datos, con planes de remediación implementados. La mejora se logra mediante la identificación y priorización de datos maestros para la evaluación de calidad, y la planificación y ejecución de acciones de corrección de datos de alta prioridad. Ejemplo: Tras identificar que la causa raíz de los errores es la falta de validación de entrada, el proceso de gestión de problemas prescribe la automatización de la validación en el punto de origen.

5.9. ¿Se han establecido acciones de monitoreo continuo sobre el estado de la calidad de los datos y auditorías periódicas sobre su estado?	Evalúa si la entidad ha implementado mecanismos de monitoreo constante y auditorías periódicas para evaluar el estado de la calidad de los datos. Busca detectar proactivamente cualquier deterioro o problema, y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.	Se espera que el monitoreo continuo esté documentado y estandarizado, utilizando herramientas tecnológicas, y que las auditorías regulares proporcionen análisis detallados. La mejora implica que la Oficina de Gobierno de Datos o el OGD realicen controles de calidad y estén facultados para exigir la remediación de brechas encontradas en los procesos de calidad de datos. Ejemplo: El OGD realiza una auditoría trimestral de los procesos de captura de datos de la Dirección A para verificar el cumplimiento del Marco de Calidad y emite un informe con acciones correctivas obligatorias.

D6. SEGURIDAD

Esta dimensión evalúa la **protección física y lógica** de los activos de datos, el cumplimiento del marco normativo de **Privacidad** (Ley de Protección de Datos Personales) y la gestión de riesgos en el entorno digital. Es crucial la implementación de un **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)**, medidas de **Privacidad desde el Diseño** y la gestión proactiva de nuevos riesgos algorítmicos.

Objetivo

Asegurar la **disponibilidad, integridad y confidencialidad** de los datos, especialmente los personales, mediante la implementación de un **SGSI robusto**, el cumplimiento normativo obligatorio y la gestión proactiva de riesgos de privacidad, seguridad y ética.

Metas

- Implementar y mantener un **SGSI** con auditorías anuales.
- Asegurar la **protección de datos personales** mediante medidas preventivas desde el diseño.
- **Clasificar los datos obligatoriamente** y aplicar **desidentificación/anonimización** antes de la publicación.

- **Comunicar incidentes de seguridad digital** relacionados con datos personales a la ANPD en un plazo máximo de 48 horas.
- Establecer un proceso formal de **Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA)** para sistemas de IA y uso de datos de alto impacto.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos
6.1. ¿En qué grado se ha implementado y se mantiene un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para proteger los activos de información (incluyendo datos) y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos personales, incluyendo auditorías anuales?	Evalúa el grado de implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para proteger los activos de información (incluyendo datos) y garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos personales.	Se espera un SGSI maduro y funcional, que se realice auditorías regulares y se gestione proactivamente los riesgos. La mejora implica implementar medidas de seguridad robustas y aplicar tecnologías específicas como clasificación automática y cifrado, así como conformar un Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital. Ejemplo: La entidad debe tener un SGSI documentado (ej. basado en ISO 27001) donde se definan los controles de acceso y los mecanismos de protección de los datos sensibles.
6.2. ¿En qué medida se han garantizado medidas preventivas (tecnológicas, organizacionales, humanas y procedimentales) desde el diseño y configuración de los servicios digitales para asegurar la protección de datos personales y la privacidad, y se ha establecido una política	Evalúa la aplicación del principio de "Privacidad desde el Diseño" en los servicios digitales de la entidad. Se verifica que tengan medidas de protección de datos personales y privacidad inherentes desde el inicio, respaldadas por una política formal de privacidad y seguridad de datos.	Se espera que los nuevos servicios digitales se diseñen bajo el principio de "privacidad por diseño" y se audite su cumplimiento normativo. La mejora implica la elaboración y aprobación formal de una política de privacidad y seguridad de datos que cumpla con las normativas y genere confianza. Ejemplo: Antes de lanzar un nuevo sistema de gestión de licencias, se realiza una revisión de impacto de privacidad para asegurar que solo se

de privacidad y seguridad de datos?		recopilan los datos estrictamente necesarios (minimización).
6.3. ¿Cuál es el nivel de colaboración y comunicación de la entidad con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) ante incidentes que involucren datos personales, incluyendo el reporte dentro del plazo máximo de 48 horas?	Evalúa la capacidad de la entidad para responder a incidentes de datos personales, específicamente su cumplimiento con la obligación de reportar a la ANPD dentro del plazo de 48 horas y su colaboración efectiva con esta autoridad.	Se espera un proceso formal para el reporte sistemático de incidentes dentro del plazo establecido, y una colaboración proactiva con la ANPD. La mejora se logra mediante la designación del Oficial de Datos Personales (ODP) como enlace con la ANPD, y el monitoreo constante de la efectividad del proceso de reporte y la colaboración. Ejemplo: Al detectar una filtración de una base de datos con correos electrónicos personales, el ODP activa el protocolo de notificación y reporta el incidente a la ANPD en menos de dos días.
6.4. ¿En qué medida se clasifican obligatoriamente los datos y se evalúa su sensibilidad, implementando medidas de seguridad específicas para cada nivel de confidencialidad y realizando la desidentificación obligatoria de información personal antes de su	Evalúa si la entidad aplica un proceso formal y obligatorio de clasificación de datos por sensibilidad, implementando medidas de seguridad diferenciadas y realizando la desidentificación obligatoria de datos personales antes de publicarlos, por ejemplo, en la Plataforma Nacional de	Se busca una clasificación de datos proactiva y automatizada, con optimización continua de la protección. La mejora implica establecer guías y estándares sobre desidentificación/anonimización y seudonimización, y asegurar la implementación de medidas de seguridad robustas para datos sensibles. Ejemplo: Los datos clasificados como "Reservados" (ej. datos de procesos judiciales) se someten a cifrado en almacenamiento,

publicación?	Datos Abiertos (PNDA).	mientras que los datos "Públicos" requieren desidentificación antes de su publicación como Datos Abiertos.
6.5. ¿Se han implementado controles de seguridad en los datos a lo largo de su ciclo de vida y se garantiza el cumplimiento de las políticas internas de la institución (ej. cifrado, enmascaramiento, gestión de acceso basado en roles)?	Evalúa la implementación de controles de seguridad en los datos a lo largo de su ciclo de vida, garantizando el cumplimiento de las políticas internas (ej. cifrado, enmascaramiento, gestión de acceso basado en roles - RBAC).	Se han implementado controles de seguridad a lo largo del ciclo de vida del dato. Se utilizan tecnologías como el cifrado y el enmascaramiento, y se garantiza el cumplimiento de las políticas de uso y distribución. Ejemplo: Aplicar enmascaramiento de datos al campo "DNI del Contribuyente" en los entornos de desarrollo/prueba, para que el personal técnico utilice datos realistas sin comprometer la privacidad.
6.6. ¿En qué grado se garantiza que los atributos de identidad digital obtenidos por los proveedores públicos de servicios digitales se destinan únicamente para los fines para los cuales fueron recolectados?	Se enfoca en la restricción del uso de los atributos de identidad digital a los propósitos explícitos para los cuales fueron recolectados, lo cual es fundamental para la protección de la privacidad y el cumplimiento normativo en el entorno de servicios digitales públicos.	Se busca un control robusto, automatizado y proactivo sobre el uso de atributos de identidad digital, con revisiones periódicas y adaptaciones normativas. La mejora implica establecer políticas y mecanismos claros para asegurar el uso exclusivo para los fines recolectados, y monitorear activamente la conformidad. Ejemplo: Si un ciudadano usa su identidad digital para un trámite (ej. solicitar una licencia), el sistema solo debe usar los atributos necesarios para ese trámite, y no

		reutilizar esos datos para contactarlo con fines no relacionados.
6.7. ¿Se cumplen la normativa y regulaciones aplicables en materia de Protección de Datos Personales, incluyendo el alineamiento con políticas de flujo transfronterizo de datos y el uso de datos de terceros?	Verifica el cumplimiento integral de la entidad con la Ley de Protección de Datos Personales y regulaciones conexas. Incluye aspectos como la transferencia de datos a otros países (flujo transfronterizo) y el manejo de datos de terceros, asegurando la seguridad y legalidad en todas las operaciones.	Se espera un cumplimiento proactivo de la normativa de protección de datos personales, con mecanismos implementados para proteger la información. La mejora implica alinear el gobierno de datos con las políticas de flujo transfronterizo y uso de datos de terceros, desarrollando políticas y procedimientos que aseguren transferencias seguras y legales. Ejemplo: Antes de contratar un servicio en la nube que almacene datos en servidores fuera del país, la entidad debe asegurar que la transferencia cumple con la política de flujo transfronterizo.
6.8. ¿La entidad posee políticas formales para la gestión del ciclo de vida del contenido no estructurado (documentos y archivos), incluyendo taxonomías para clasificación y políticas de retención y disposición de estos documentos y registros electrónicos?	Evalúa la existencia de políticas formales para la gestión del ciclo de vida del contenido no estructurado (documentos, archivos, correos electrónicos), incluyendo taxonomías para clasificación y políticas de retención y disposición.	Se poseen políticas formales para la gestión de contenido no estructurado, y se utilizan taxonomías para la clasificación y la aplicación consistente de las políticas de retención y eliminación de registros electrónicos. Ejemplo: Los correos electrónicos de los funcionarios deben clasificarse (ej. "Transaccional", "Administrativo") y aplicarse una política que los elimine automáticamente después del

		periodo de retención legal.
6.9. ¿Existe un proceso formal de Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA) o evaluación ex ante de riesgos para determinar y mitigar los riesgos (operacionales, éticos, de exclusión, de privacidad) de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y los usos de datos de alto impacto, antes de su implementación?	Determina si existe un proceso formal de Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA) o evaluación ex ante de riesgos para determinar y mitigar los riesgos (éticos, de exclusión, de privacidad) de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y los usos de datos de alto impacto, antes de su implementación.	Existe un proceso formal y documentado de Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA) que se aplica a todos los sistemas de IA. Los riesgos identificados se mitigan proactivamente, asegurando un uso ético y equitativo de los datos. Ejemplo: Antes de implementar un modelo de IA para asignar recursos a zonas de alta vulnerabilidad, se realiza un EIA para asegurar que el modelo no genere sesgos (exclusión) contra determinados grupos demográficos.

D7. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y OPERACIONES

La Arquitectura Tecnológica y las Operaciones de Datos sirven para establecer "cómo se soporta y se mueve el dato" a lo largo de la Entidad. Esta dimensión evalúa la **tecnología, infraestructura y gestión operativa interna** del ciclo de vida del dato. Incluye el **gobierno de la arquitectura tecnológica** (alineada con la EGD), la gestión de riesgo de TI (Continuidad y Desastres), la disponibilidad de **herramientas de gestión y análisis de datos** (ETL, BI, Big Data) y la documentación de **repositorios físicos** (inventario).

Objetivo

Proporcionar una **infraestructura tecnológica sólida, alineada estratégicamente y resiliente** para soportar el PGGD, maximizar la eficiencia operativa (Operaciones de Datos) y habilitar el **uso de analítica avanzada** para la toma de decisiones.

Metas

- Establecer un **gobierno de la arquitectura tecnológica** alineado con la EGD.
- **Implementar un Plan de Continuidad Operativa (PCO)** y recuperación de desastres (PDR).
- Adquirir y utilizar **herramientas robustas** para todo el ciclo de vida del dato (recolección, almacenamiento, ETL, BI, Big Data).
- Definir y documentar los **flujos de datos maestros**.
- Mantener un **inventario exhaustivo de repositorios físicos** (bases de datos, data lakes) y sus custodios tecnológicos.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos
7.1. ¿Se establece un gobierno de la arquitectura tecnológica, alineado con la EGD y los objetivos estratégicos de la Institución, y se ha definido y validado la arquitectura tecnológica institucional por las partes interesadas relevantes?	Evalúa si la entidad ha establecido un marco de gobierno para su infraestructura tecnológica, asegurando que esté alineada con la Estrategia de Gobierno de Datos (EGD) y los objetivos estratégicos institucionales. Además, se verifica que su diseño haya sido definido y validado por las partes interesadas relevantes.	Se espera un marco de gobierno para la arquitectura tecnológica establecido y con documentos claros, que impulse activamente el logro de los objetivos estratégicos institucionales. La mejora implica definir y validar la arquitectura tecnológica institucional con participación colaborativa, y crear una hoja de ruta accionable con presupuestos aprobados e integrados en el ciclo presupuestario. Ejemplo: La Oficina de TI establece la política de uso de la nube y esta política es validada por el Comité de Gobierno Digital para asegurar la alineación estratégica.
7.2. ¿Se ha implementado un plan de continuidad operativa y recuperación de desastres de TI para asegurar la disponibilidad de los	Evalúa la capacidad de la entidad para garantizar la disponibilidad de sus datos y sistemas críticos frente a interrupciones o desastres. Verifica la	Se espera un plan de continuidad formal, implementado y operativo, alineado con la Estrategia de Gobierno de Datos (EGD), y un marco de gestión de riesgos operativos activo y sujeto a auditorías. La mejora implica asegurar que el plan de continuidad

datos y sistemas críticos, y el gobierno del riesgo operativo está establecido y en operación?	implementación de un Plan de Continuidad Operativa (PCO) y Recuperación de Desastres de TI (PDR) para asegurar la disponibilidad de los datos y sistemas críticos, y un marco de gobierno del riesgo operativo establecido y en funcionamiento.	incorpore y siga las directrices y principios establecidos por la EGD en cuanto a la gestión y protección de los datos. Ejemplo: El PCO incluye un procedimiento formal y probado para la copia de seguridad diaria (backup) de los repositorios de datos maestros y un plan para restaurar los servicios en caso de interrupción.
7.3. ¿Se cuenta con herramientas para la recopilación, almacenamiento, procesamiento, análisis, gestión y publicación de datos (ej. Data Warehouses, Data Lakes, Data Lakehouses, ETLs, Inteligencia de Negocios, etc.), y se desarrolla e implementa una hoja de ruta para su selección, adquisición/desarrollo y uso?	Evalúa la disponibilidad y el uso de herramientas tecnológicas para todo el ciclo de vida operativo de los datos (recopilación, procesamiento, análisis como ETL y BI, y publicación). También verifica la existencia de un plan estructurado (hoja de ruta) para su selección, adquisición, desarrollo y uso.	Se espera que la institución disponga de herramientas robustas y eficientes en cada etapa del ciclo de vida operativo de los datos, con procesos automatizados y un gobierno de herramientas de datos operativo. La mejora se logra mediante el desarrollo e implementación de una hoja de ruta detallada que guíe la introducción y gestión de estas herramientas. Ejemplo: Utilizar una herramienta ETL para extraer datos del sistema de atención ciudadana, transformarlos y cargarlos en un Data Warehouse para generar reportes.
7.4. ¿Se cuenta con tecnologías de almacenamiento de datos, y se desarrolla e implementa una hoja de ruta para su selección, adquisición, desarrollo y uso, con procesos implementados y operativos?	Evalúa la existencia de tecnologías de almacenamiento de datos adecuadas y la presencia de un plan formal (hoja de ruta) que guíe su selección, adquisición, desarrollo y uso. Se verifica que los procesos estén implementados y	Se espera que la infraestructura de almacenamiento sea suficiente y organizada, con una hoja de ruta documentada y procesos implementados y funcionando efectivamente. La mejora implica que la hoja de ruta esté alineada con los objetivos estratégicos de la institución, y que las mejoras y desarrollos estén sujetos a revisión y aprobación.

	operativos, asegurando una infraestructura tecnológica sólida.	Ejemplo: La hoja de ruta de almacenamiento establece el objetivo de migrar los datos históricos a una solución de Data Lake en la nube en los próximos 18 meses, con el presupuesto aprobado.
7.5. ¿Se cuenta con prácticas de recolección de grandes volúmenes de datos (Big Data) y se usan para el análisis de datos (ciencia de datos, analítica avanzada, visualización) para la atención de los objetivos estratégicos institucionales?	Evalúa la capacidad de la entidad para manejar y explotar grandes volúmenes de datos (Big Data). Se verifica si utiliza herramientas y técnicas avanzadas (ciencia de datos, analítica avanzada, visualización) para obtener insights que contribuyan directamente al cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales.	Se espera que la entidad utilice tecnologías avanzadas para el análisis de Big Data, y que las decisiones institucionales se basen en datos y evidencias. La mejora implica implementar servicios de analítica avanzada (modelos predictivos, machine learning) en el Centro Nacional de Datos y habilitar algoritmos de inteligencia artificial (IA) en código abierto. Ejemplo: Desarrollar un modelo predictivo (Machine Learning) en el Centro Nacional de Datos (promovido por SGTD) para estimar la demanda de servicios en regiones específicas, utilizando datos en tiempo real de múltiples fuentes (Big Data).
7.6. ¿La arquitectura tecnológica define los procesos de transformación, integración y presentación de datos consolidados para el soporte de decisiones estratégicas?	Evalúa si la arquitectura tecnológica define formalmente los procesos de transformación, integración y presentación de datos consolidados para el soporte de decisiones estratégicas (ej. Data Warehousing/BI).	La arquitectura tecnológica define los procesos de transformación, integración y presentación de datos consolidados. La arquitectura y los procesos garantizan que los datos sean de alta calidad y se utilicen activamente en los informes de gestión. Ejemplo: Definir que los procesos de ETL deben integrar y estandarizar el

		dato maestro "Ubicación" antes de presentarlo en los dashboards de Inteligencia de Negocios.
7.7. ¿Las Operaciones de Datos están alineadas con la Estrategia de Gobierno de Datos (EGD) y siguen las mejores prácticas de gestión de datos?	Evalúa si los procesos operativos de manejo de datos de la entidad (recolección, almacenamiento, procesamiento, análisis, distribución, consumo) están coherentes y formalmente alineados con su EGD y si siguen las mejores prácticas de gestión de datos a nivel nacional e internacional.	Se espera que las operaciones de datos estén alineadas con los lineamientos y directrices de la EGD, y que los equipos establezcan buenas prácticas para la eficiencia operativa. La mejora se logra asegurando que las operaciones de datos respondan ante la Oficina de Gobierno de Datos, garantizando coherencia y priorización coordinada de los recursos. Ejemplo: La Dirección de Operaciones modifica su procedimiento de captura de datos (recolección) para cumplir con las reglas de calidad definidas en la EGD.
7.8. ¿Se han definido y documentado los flujos de los Datos Maestros y los procesos de almacenamiento y procesamiento de los datos a lo largo de su ciclo de vida?	Evalúa si la entidad tiene una visión clara y documentada de cómo se mueven y transforman sus datos críticos (maestros) a lo largo de su ciclo de vida. También busca conocer los procesos de almacenamiento y procesamiento asociados, esencial para la trazabilidad y la	Se espera que los flujos de datos maestros estén claramente definidos y documentados, permitiendo una trazabilidad clara. La mejora implica que los procesos de almacenamiento y procesamiento estén identificados, documentados y alineados con las políticas y estándares de gestión de datos, en coordinación con la Oficina de Gobierno de Datos. Ejemplo: Documentar el flujo que

	integridad de los datos.	describe la migración del dato "Vehículo Registrado" desde el sistema legado al nuevo Data Lake, detallando los procesos de limpieza y transformación aplicados.
7.9. ¿Se ha documentado y se mantiene actualizado un mapa o inventario exhaustivo que identifique los repositorios físicos (bases de datos, data lakes, sistemas de archivos) donde residen los conjuntos de datos críticos (datos maestros, datos sensibles), y se conoce quién es el custodio tecnológico de cada repositorio?	Evalúa si se mantiene un mapa o inventario exhaustivo que identifique los repositorios físicos (bases de datos, data lakes) donde residen los datos críticos (maestros, sensibles) y se conoce el custodio tecnológico de cada repositorio.	Se ha documentado e inventariado los repositorios físicos de datos críticos y se conoce su custodio tecnológico. El inventario se mantiene activamente y abarca todos los repositorios relevantes. Ejemplo: La entidad mantiene una tabla que lista: Repositorio Físico (ej. Servidor SQL XYZ), Datos Críticos Contenidos (ej. Datos Personales Sensibles de Salud), y el Custodio Tecnológico (ej. Subdirección de Infraestructura).

D8. INTEROPERABILIDAD Y APERTURA DE DATOS

Esta dimensión evalúa la capacidad de la entidad para maximizar el valor público de los datos mediante su **intercambio eficiente** con otras entidades (Interoperabilidad) y su **apertura transparente** a la ciudadanía y otros actores (Datos Abiertos). Se centra en el cumplimiento de los principios **FAIR** y el uso de **plataformas transversales** como la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA), GEOPERÚ y la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).

Objetivo

Fomentar un **ecosistema de datos interoperable y transparente**, asegurando el intercambio eficiente de datos entre entidades públicas y la publicación sistemática de **datos abiertos de alto valor**, respetando siempre la normativa de protección de datos personales.

Metas

- Publicar **sistemáticamente datos abiertos** en la PNDA, con planes y cronogramas, asegurando la anonimización.
- Establecer **estándares y mecanismos de interoperabilidad** que promuevan los principios **FAIR**.
- Utilizar las **plataformas transversales (PIDE, GEOPERÚ)** para el intercambio y publicación.
- Implementar un **catálogo para el acceso masivo de datos mediante APIs**.
- Facilitar el **acceso transparente a los datos personales** del ciudadano en soporte electrónico.

Criterios de Evaluación

Pregunta	Explicación	Resultados Esperados / Ejemplos
8.1. ¿Cuál es el nivel de publicación de datos gubernamentales en formatos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA), incluyendo la priorización de interés nacional, la anonimización de datos personales y la publicación de planes y cronogramas de apertura?	Evalúa el grado de transparencia y apertura de datos de la entidad. Mide si publica datos gubernamentales en formatos abiertos en la PNDA, priorizando información de interés nacional, anonimizando datos personales y publicando planes y cronogramas de apertura.	Se espera una publicación de datos abiertos proactiva, que responda a las necesidades de la sociedad y explore nuevas oportunidades para liberar datos de alto valor. La mejora implica publicar sistemáticamente datos en formatos abiertos, priorizando, anonimizando y con planes y cronogramas definidos, y coordinar con la SGTD para la priorización de datos de alto valor. Ejemplo: Publicar el conjunto de datos "Presupuesto Ejecutado por Proyectos" en la PNDA en formatos abiertos (CSV, JSON), asegurando la desidentificación de cualquier dato personal si corresponde.

8.2. ¿En qué grado se comparten y/o publican datos georreferenciados en la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados (GEOPERÚ) para el análisis y la toma de decisiones estratégicas?	Evalúa la contribución de la entidad a la Plataforma GEOPERÚ, compartiendo o publicando datos georreferenciados para facilitar el análisis espacial y la toma de decisiones estratégicas, especialmente en gobiernos regionales y locales.	Se espera que la publicación de datos georreferenciados sea un proceso optimizado, fomentando la innovación y el uso estratégico de la información espacial. La mejora se logra mediante la publicación regular y formal de datos georreferenciados en GEOPERÚ, con énfasis en datos de gobiernos regionales y locales. Ejemplo: Una Municipalidad comparte su catastro urbano (georreferenciado) en GEOPERÚ, permitiendo a Defensa Civil (otra entidad) realizar análisis de zonas de riesgo de desastres.
8.3. ¿Se han establecido mecanismos de articulación para el intercambio de datos con otras entidades de la administración pública, se cuentan con estándares de interoperabilidad y se intercambian datos mediante servicios interoperables?	Evalúa la capacidad de la entidad para intercambiar datos de manera eficiente con otras entidades públicas, verificando la existencia de mecanismos formales de articulación, estándares de interoperabilidad y el uso de servicios interoperables (como APIs).	Se espera que la entidad cumpla con las normativas y estándares de intercambio, aprovechando las oportunidades para una colaboración digital efectiva. La mejora implica establecer estándares y mecanismos para la interoperabilidad y el intercambio de datos, y promover el uso de los principios FAIR (datos encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables). Ejemplo: La entidad establece un Acuerdo de Intercambio de Datos formal con otra entidad y se utiliza una API RESTful estandarizada para el flujo de información.

8.4. ¿En qué medida se utilizan plataformas transversales como la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) para el intercambio de datos con otras entidades públicas?	Se centra específicamente en el uso de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) para el intercambio de datos con otras entidades públicas, tanto consumiendo como publicando servicios web.	La institución consume servicios web de la PIDE y ha implementado y publicado servicios web en la Plataforma. El uso de la PIDE es obligatorio para el intercambio de datos. Ejemplo: El sistema de trámites de la entidad consume el servicio web del RENIEC a través de la PIDE para validar la identidad de un ciudadano, en lugar de pedir copias de documentos.
8.5. ¿En qué grado se establecen estándares y mecanismos para la interoperabilidad, promoviendo y exigiendo el cumplimiento de estándares técnicos y prácticas que hagan los datos FAIR (encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables)?	Se enfoca en la implementación de estándares y mecanismos que faciliten el intercambio y la reutilización de datos, promoviendo que los datos sean FAIR (fácilmente encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables). Estos principios son esenciales para maximizar el valor público de la información.	Se espera que la entidad lidere la implementación de datos FAIR, fomentando un ecosistema de datos interoperables. La mejora implica establecer estándares y mecanismos para la interoperabilidad y el intercambio de datos entre entidades, y promover y exigir activamente el cumplimiento de estos principios técnicos y prácticas . Ejemplo: La entidad asegura que los metadatos de sus conjuntos de datos sean completos (encontrable) y que los datos se publiquen en formatos legibles por máquina (JSON, XML) (reutilizable).
8.6. ¿En qué grado se adoptan identificadores únicos fundamentales y vocabularios básicos y extendidos para el diseño de los sistemas de información y bases de datos, para la interoperabilidad y estandarización?	Evalúa el uso de identificadores únicos y vocabularios estandarizados en el diseño de sistemas y bases de datos, lo cual es esencial para la interoperabilidad y la coherencia semántica de los datos entre	Se espera que la entidad lidere la adopción de estos estándares, promoviendo la interoperabilidad y la estandarización como práctica habitual. La mejora implica que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) emita normas para la adopción de identificadores únicos fundamentales y amplíe los

	diferentes sistemas y entidades.	vocabularios básicos, asegurando su uso obligatorio y alineación con estándares nacionales e internacionales. Ejemplo: Se hace obligatorio el uso del Identificador Único Fundamental (ej. Código Modular) para el dato "Institución Educativa" en todos los nuevos sistemas de información.
8.7. ¿Se cuenta con un catálogo para el acceso y consumo masivo de datos por medio de APIs?	Evalúa si la entidad facilita el acceso programático y masivo a sus conjuntos de datos a través de un catálogo o portal que expone APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones). Esto es clave para la reutilización de datos por parte de desarrolladores y analistas, impulsando la innovación.	Se espera que la institución haya creado y mantenga un catálogo organizado que permita el acceso a sus datos a través de APIs, con documentación clara y completa. La mejora implica implementar APIs RESTful Gubernamentales estandarizadas y seguras para el intercambio de datos entre instituciones y con terceros. Ejemplo: Crear un portal donde se documenten todas las APIs de estadísticas de la entidad, permitiendo a terceros (ej. academia, empresas) consumir los datos de forma masiva y en tiempo real.
8.8. ¿En qué grado se facilita el acceso a la información sobre los datos de las personas que obren en poder de la entidad en soporte electrónico, excluyendo la información protegida por ley?	Evalúa la facilidad con la que la entidad permite a los ciudadanos acceder a sus propios datos personales en formato electrónico, respetando siempre la normativa de protección de datos y excluyendo la información legalmente protegida (ej. seguridad nacional, reservada,	Se espera que el acceso a datos personales sea altamente eficiente y transparente, con herramientas automatizadas y un enfoque proactivo en la mejora de la experiencia del usuario. La mejora implica la implementación de mecanismos electrónicos que faciliten este acceso, asegurando la conformidad con la normativa y las exclusiones legales. Ejemplo: Un ciudadano puede

	secreta o confidencial).	ingresar al portal de servicios con su identidad digital y descargar un archivo con el historial de sus trámites o los datos personales que la entidad posee sobre él.

GLOSARIO

Arquitectura de Datos: Estructura y organización de los datos dentro de una institución.

Arquitectura Tecnológica: Diseño y estructura de los sistemas tecnológicos (hardware, software y redes) que soportan la gestión de datos.

Asignación Presupuestal: Proceso de distribuir recursos financieros para diferentes actividades y proyectos.

Calidad del dato: Grado o nivel en que un conjunto de características inherentes de los datos cumple requisitos establecidos.

Cultura de Datos: Ambiente organizacional que valora y promueve el uso de datos en la toma de decisiones.

Dato: Representación dimensionada y descifrable de hechos, información o conceptos. Reconocidos como un recurso estratégico clave y un activo fundamental dentro de la entidad, cuya gestión y gobierno son esenciales para la toma de decisiones y la creación de valor público.

Dimensión: Agrupamiento de aspectos críticos del gobierno y la gestión de datos con características comunes.

Dominios de Datos: Categorías o áreas específicas de datos que son importantes para la institución.

Estrategia de Gobierno de Datos (EGD): Plan integral que define cómo una institución gestionará y gobernará sus datos para alinearse con sus objetivos estratégicos.

Ficha de proyecto: Detalla información sobre el proyecto como alcance, tiempo estimado, responsables, y presupuesto detallado y específico para su implementación.

Gestión de Datos: Desarrollo y ejecución de políticas, procedimientos y estándares para gestionar apropiadamente los datos durante su ciclo de vida.

Gobierno de Datos: El marco general que establece la estructura formal y efectiva para la gobernanza de datos, incluyendo roles, responsabilidades, políticas y la promoción de una cultura de datos.

Hojas de Ruta: Planes detallados que describen los pasos necesarios para alcanzar los objetivos de un programa o proyecto.

Indicadores Clave de Rendimiento (KPI): Métricas utilizadas para evaluar el éxito de una actividad o proceso.

Indicadores Clave de Riesgo (KRI): Métricas utilizadas para identificar y gestionar riesgos potenciales.

Indicadores: Métricas utilizadas para medir el progreso y éxito de una estrategia o programa.

Madurez: El nivel de desarrollo y formalización de las capacidades de gobierno y gestión de datos dentro de una entidad.

Metadatos: Constituyen información sobre los datos (origen, significado, formato, etc.).

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): Metas a largo plazo que una institución se propone alcanzar para cumplir su misión y visión, guían sus acciones y decisiones.

Oficial de Datos Personales: Persona designada formalmente, que está encargada de asegurar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la protección de datos personales.

Oficial de Gobierno de Datos: Persona designada formalmente para supervisar y gestionar las políticas y prácticas de gobierno de datos.

Oficina de Gobierno de Datos: Unidad responsable de la administración y gobernanza de los datos.

Partes Interesadas: Personas que tienen interés o se ven afectadas por las decisiones y actividades de una institución.

Plan de Gobierno Digital (PGD): Documento que establece la estrategia y acciones para la transformación digital de una entidad.

Programa de Calidad de Datos (PCD): Conjunto de actividades y políticas destinadas a asegurar la calidad de los datos; es decir, que los datos sean precisos, completos y confiables.

Programa de Gestión de Datos (PGGD): Iniciativa específica dentro de una institución para implementar y gestionar la estrategia de datos.

Uso Ético de los Datos: Prácticas que aseguran que los datos se utilizan de manera justa, legal y responsable.